Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung Wintersemester 2019/20

„TM III – Dynamik“

25.02.2020 von 08:30 – 10:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Laptops, Handys, Smartwatches,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	20	20	20	20	80
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

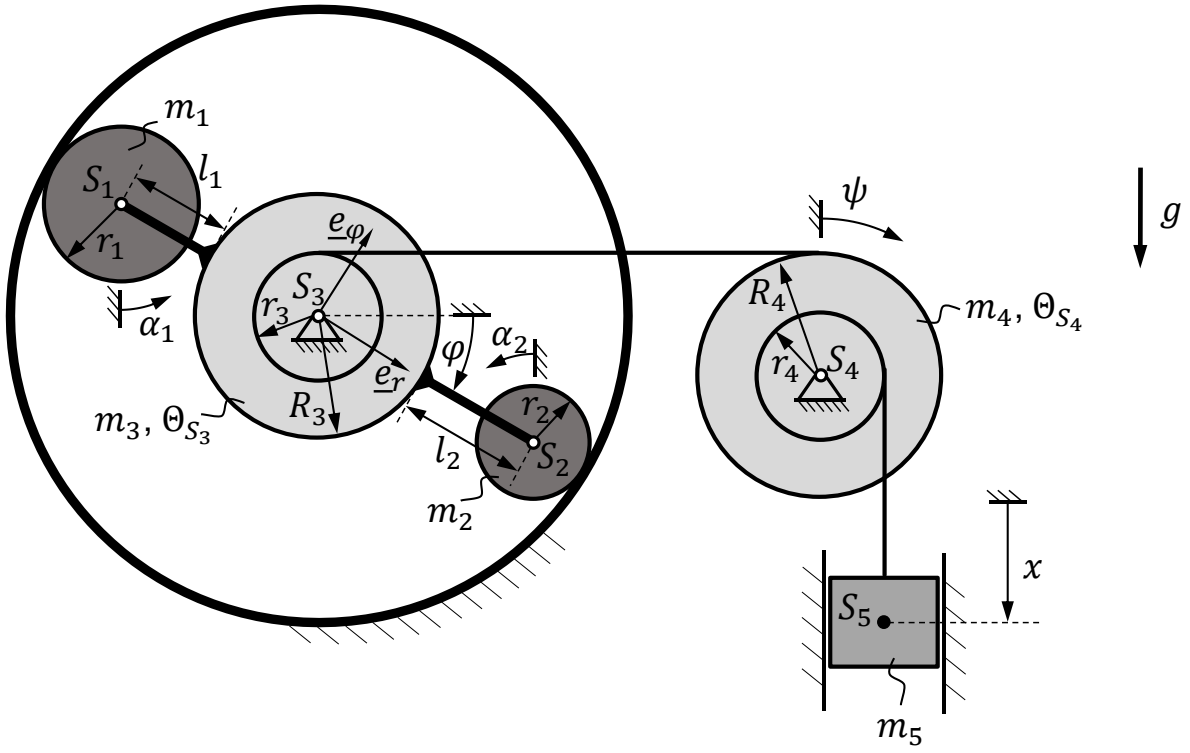
<u>Aufgabe 1:</u> Schwerpunkt- und Drallsatz

Zwei Planetenrollen (homogen, Massen m_1 und m_2, Schwerpunkte S_1 und S_2, Radien r_1 und r_2) sind reibungsfrei drehbar mit einem Planetenträger (Masse m_3, Massenträgheitsmoment Θ_{S_3} bzgl. Schwerpunkt S_3, Radien r_3 und R_3) verbunden und rollen in einem Hohlzylinder schlupffrei ab. Die Drehungen der beiden Planetenrollen und des Planetenträgers, der im Punkt S_3 reibungsfrei drehbar gelagert ist, werden durch die Winkel α_1, α_2 und φ beschrieben.

Um die innere Stufe des Planetenträgers ist ein Seil (masselos, undehnbar) schlupffrei geschlungen. Das Seil wird über eine reibungsfrei drehbar gelagerte Umlenkrolle (Masse m_4, Massenträgheitsmoment Θ_{S_4} bzgl. Schwerpunkt S_4, Radien r_4 und R_4) gelenkt und von einem vertikal reibungsfrei geführten Klotz (Masse m_5, Schwerpunkt S_5) gezogen. Die Drehung der Umlenkrolle wird durch den Winkel ψ beschrieben.

Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Zur Beschreibung des Systems wird die Koordinate x (Auslenkung der Masse m_5 in vertikaler Richtung) verwendet. Für die Berechnung wird vorausgesetzt, dass die Seile stets gespannt sind.

<u>Gegeben:</u> m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, Θ_{S_3}, Θ_{S_4}, r_1, r_2, r_3, R_3, r_4, R_4, l_1, l_2, g



a) Geben Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{\psi}(\dot{x})$, $\dot{\varphi}(\dot{x})$, $\dot{\alpha}_1(\dot{x})$ und $\dot{\alpha}_2(\dot{x})$ an.

b) Schneiden Sie die beiden Planetenrollen, den Planetenträger, die Umlenkrolle und den Klotz frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Kennzeichnen Sie die Momentanpole beider Planentenrollen im Freischnitt mit MP1 bzw. MP2.

   Hinweis: Tragen Sie die Lagerreaktionen an den Punkten S_1 und S_2 in Richtung der Einheitsvektoren der Polarkoordinaten $\underline{e}_\varphi$ und $\underline{e}_r$ ein.

c) Formulieren Sie die folgenden Schwerpunkt- und Drallbilanzen:
   1) Drallsatz für die erste Planetenrolle um ihren Momentanpol;
   2) Drallsatz für die zweite Planetenrolle um ihren Momentanpol;
   3) Drallsatz für den Planetenträger um den Schwerpunkt S_3;
   4) Drallsatz für die Umlenkrolle um den Schwerpunkt S_4;
   5) Schwerpunktsatz für den Klotz in x-Richtung.

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m$, $m_5 = 8m$, $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r$, $R_3 = R_4 = 2r$, $l_1 = l_2 = 2r$, $\Theta_{S_3} = \Theta_{S_4} = 8mr^2$.

d) Ermitteln Sie durch Elimination der Reaktionskräfte die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate x.

a) Geben Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{\psi}(\dot{x})$, $\dot{\varphi}(\dot{x})$, $\dot{\alpha}_1(\dot{x})$ und $\dot{\alpha}_2(\dot{x})$ an.

$\dot{\psi} r_4 = \dot{x} \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{\dot{x}}{r_4}$

$\dot{\psi} R_4 = \dot{\varphi} r_3 \Rightarrow \dot{\varphi} = \dot{\psi} \frac{R_4}{r_3} = \frac{R_4}{r_4 r_3} \dot{x}$

$\dot{\alpha}_1 r_1 = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R_3 + l_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{\varphi} (R_3 + l_1)$

$\Rightarrow \dot{\alpha}_1 = R_4 \frac{(R_3 + l_1)}{r_1 r_3 r_4} \dot{x}$

$\dot{\alpha}_2 r_2 = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R_3 + l_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{\varphi} (R_3 + l_2)$

$\Rightarrow \dot{\alpha}_2 = R_4 \frac{(R_3 + l_2)}{r_2 r_3 r_4} \dot{x}$

$\dot{\psi}(\dot{x}) =$

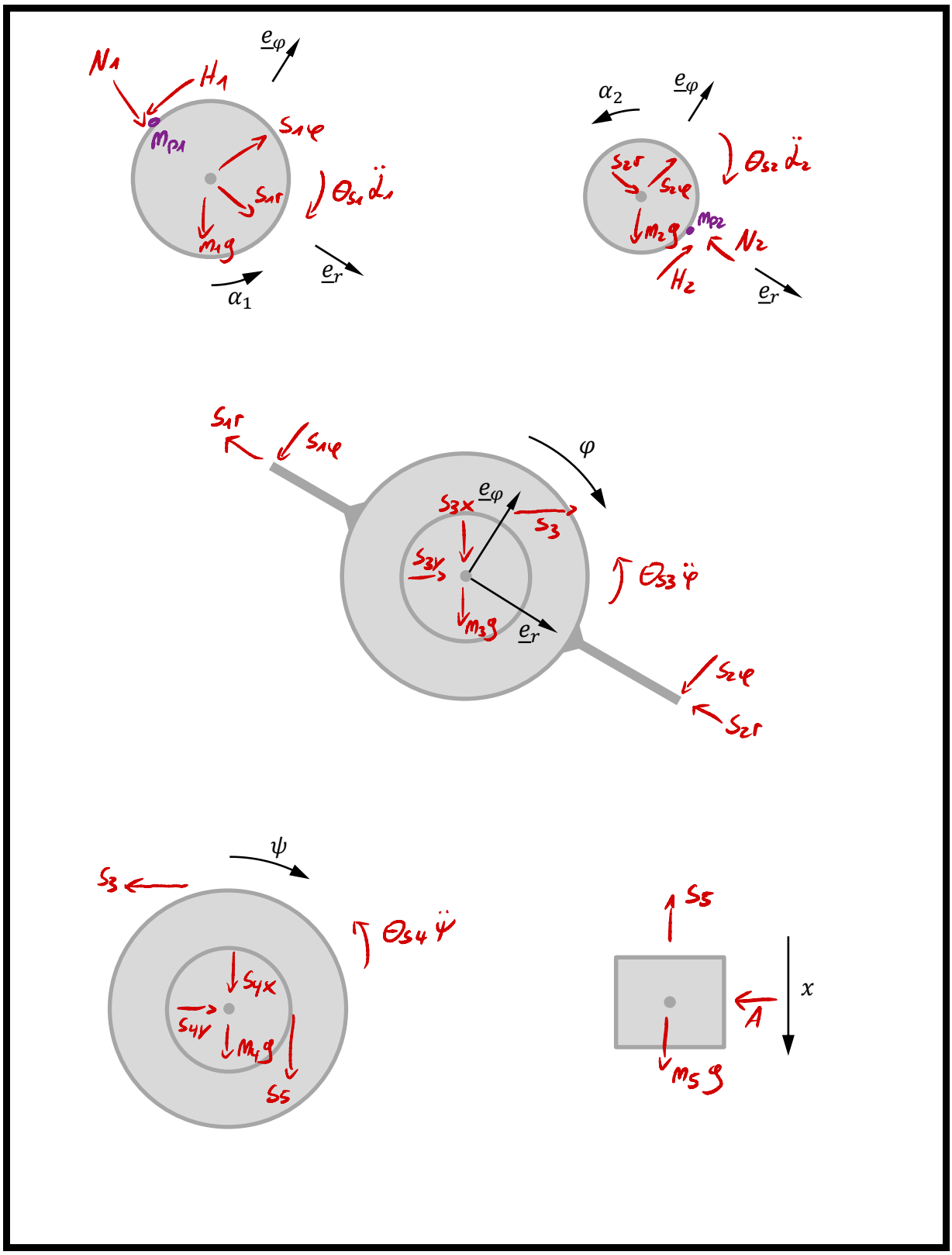
$\dot{\varphi}(\dot{x}) =$

$\dot{\alpha}_1(\dot{x}) =$

$\dot{\alpha}_2(\dot{x}) =$

b) Schneiden Sie die beiden Planetenrollen, den Planetenträger, die Umlenkrolle und den Klotz frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Kennzeichnen Sie die Momentanpole beider Planentenrollen im Freischnitt mit MP1 bzw. MP2.

Hinweis: Tragen Sie die Lagerreaktionen an den Punkten S_1 und S_2 in Richtung der Einheitsvektoren der Polarkoordinaten $\underline{e}_\varphi$ und $\underline{e}_r$ ein.



c) Formulieren Sie die folgenden Schwerpunkt- und Drallbilanzen:

1) Drallsatz für die erste Planetenrolle um ihren Momentanpol;
2) Drallsatz für die zweite Planetenrolle um ihren Momentanpol;
3) Drallsatz für den Planetenträger um den Schwerpunkt S_3;
4) Drallsatz für die Umlenkrolle um den Schwerpunkt S_4;
5) Schwerpunktsatz für den Klotz in x-Richtung.

1) $\Theta_{S1}\ddot{\alpha}_1 = S_{1\varphi} r_1 - m_1 g \cos\varphi \cdot r_1$

$\Theta_{S1} = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 + m_1 r_1^2 = \frac{3}{2} m_1 r_1^2$

$\Rightarrow \frac{3}{2} m_1 r_1^2 \ddot{\alpha}_1 = S_{1\varphi} r_1 - m_1 g r_1 \cos\varphi$

2) $\Theta_{S2}\ddot{\alpha}_2 = -S_{2\varphi} r_2 + m_2 g r_2 \cos\varphi$

$\Theta_{S2} = \frac{1}{2} m_2 r_2^2 + m_2 r_2^2 = \frac{3}{2} m_2 r_2^2$

$\Rightarrow \frac{3}{2} m_2 r_2^2 \ddot{\alpha}_2 = -S_{2\varphi} r_2 + m_2 g r_2 \cos\varphi$

3) $\Theta_{S3}\ddot{\varphi} = S_5 r_3 - S_{1\varphi}(l_1 + R_3) + S_{2\varphi}(l_2 + R_3)$

4) $\Theta_{S4}\ddot{\Psi} = -S_3 \cdot R_4 + S_5 \cdot r_4$

5) $m_5 \ddot{x} = m_5 \cdot g - S_5$

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m$, $m_5 = 8m$, $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r$, $R_3 = R_4 = 2r$, $l_1 = l_2 = 2r$, $\Theta_{S_3} = \Theta_{S_4} = 8mr^2$.

d) Ermitteln Sie durch Elimination der Reaktionskräfte die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate x.

1) $\frac{3}{2} \cdot 8mr\ddot{x} = S_{1\varphi} r - mgr\cos\varphi$

2) $\frac{3}{2} \cdot 8mr\ddot{x} = -S_{2\varphi} r + mgr\cos\varphi$

3) $\Theta_{S3} \cdot \frac{2}{r} \ddot{x} = S_3 r - S_{1\varphi} \cdot 4r + S_{2\varphi} \cdot 4r$

4) $\Theta_{S4} \cdot \frac{\ddot{x}}{r} = -S_3 \cdot 2r + S_5 \cdot r$

5) $m\ddot{x} = 8mg - S_5$

Aus 1) und 2)

$\Rightarrow 24mr\ddot{x} = S_{1\varphi} \cdot r - S_{2\varphi} \cdot r \quad \Rightarrow 96\, mr\ddot{x} = 4S_{1\varphi} r - 4S_{2\varphi} r$

$\Rightarrow \Theta_{S3} \frac{2}{r} \ddot{x} + 96mr\ddot{x} = S_3 r \quad \Rightarrow \Theta_{S3} \cdot \frac{4}{r} \ddot{x} + 192mr\ddot{x} = 2S_3 r$

$\Rightarrow \Theta_{S4} \frac{\ddot{x}}{r} + \Theta_{S3} \frac{4}{r} \ddot{x} + 192mr\ddot{x} = S_5 \cdot r \quad , S_5 \cdot r = 8mgr - mr\ddot{x}$

$\Rightarrow 8mr\ddot{x} + 32mr\ddot{x} + 192mr\ddot{x} = 8mgr - mr\ddot{x} \cdot 8$

$\Rightarrow 240mr\ddot{x} = 8mgr$

$\Rightarrow \ddot{x} = \frac{8}{240} \cdot g = \frac{1}{30} g$

Bewegungsgleichung:

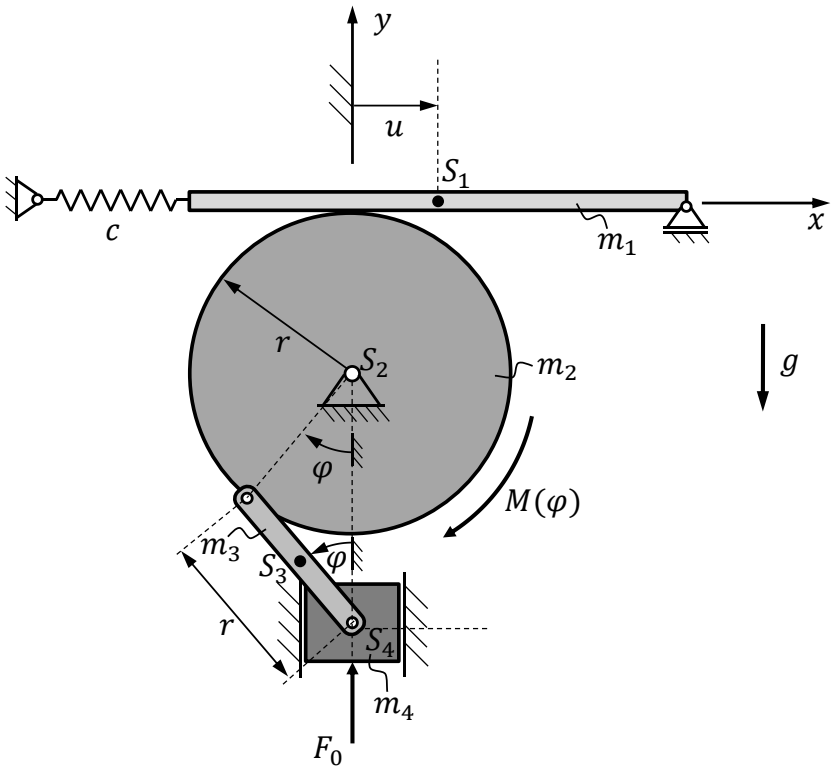
<u>Aufgabe 2:</u> Arbeitssatz

Eine Stange (Masse m_1, Schwerpunkt S_1, beschrieben durch die Koordinate u) liegt auf einer starren Kreisscheibe (homogen, Masse m_2, Schwerpunkt S_2, Radius r). Das linke Ende der Stange ist über eine Feder (Federkonstante c, entspannt bei $u = 0$) mit der Umgebung verbunden. Das rechte Ende der Stange ist reibungsfrei horizontal geführt. Die Scheibe ist im Schwerpunkt S_2 reibungsfrei drehbar gelagert und wird durch ein äußeres Moment $M(\varphi) = M_0 \sin\varphi$ angetrieben. Es wird angenommen, dass zwischen Stange und Scheibe stets Haftung besteht (Abrollbedingung).

Am Außenradius der Scheibe ist eine dünne Stange (homogen, Masse m_3, Schwerpunkt S_3, Länge r) reibungsfrei drehbar angebracht. Die Drehungen der Scheibe und der dünnen Stange werden durch den Winkel φ beschrieben. An der dünnen Stange befindet sich ein vertikal geführter Quader (Masse m_4, Schwerpunkt S_4). In S_4 greift eine stets nach oben wirkende konstante Kraft F_0 an.

In der Ausgangslage gilt: $u = \varphi = 0$ sowie $\dot{u} = \dot{\varphi} = 0$. Für den Winkel φ gilt: $0 \leq \varphi < 90°$. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben</u>: m_1, m_2, m_3, m_4, r, c, $M_0 =$ konst., $F_0 =$ konst., g



a) Stellen Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}(\dot{\varphi})$, $\underline{\dot{r}}_{S_3}(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\underline{\dot{r}}_{S_4}(\varphi, \dot{\varphi})$ der Schwerpunkte S_1, S_3 und S_4 auf.

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_4 = m$, $m_2 = 2m$, $m_3 = 24m$.

b) Berechnen Sie die Arbeit W_{01} der Kräfte und Momente als Funktion von φ bei einer Lageänderung vom Ausgangszustand 0 ($\varphi = 0$) bis zu einem allgemeinen Zustand 1 (φ).

c) Ermitteln Sie die kinetische Energie T_1 des Systems in einer allgemeinen Lage als Funktion von φ und $\dot{\varphi}$.

d) Formulieren Sie den Arbeitssatz und leiten Sie damit die Beziehung $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ her.

a) Stellen Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S_1}(\dot{\varphi})$, $\dot{\underline{r}}_{S_3}(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\dot{\underline{r}}_{S_4}(\varphi, \dot{\varphi})$ der Schwerpunkte S_1, S_3 und S_4 auf.

$\underline{r}_{S1} = \varphi r \Rightarrow \dot{\underline{r}}_{S1} = \dot{\varphi} r$

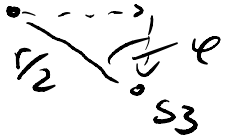
$\dot{\underline{r}}_{S3}$:

$$\underline{v}_1 = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -r\sin\varphi \\ -r\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{0} + \begin{pmatrix} -r\dot{\varphi}\cos\varphi \\ r\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\dot{\underline{r}}_{S3} = v_1 + \begin{pmatrix} r/2\,\dot{\varphi}\cos\varphi \\ r/2\,\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$= \begin{pmatrix} -r\dot{\varphi}\cos\varphi + r/2\,\dot{\varphi}\cos\varphi \\ r\dot{\varphi}\sin\varphi + r/2\,\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -r/2\,\dot{\varphi}\cos\varphi \\ 3/2\,r\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\dot{\underline{r}}_{S4}$:

$$\dot{\underline{r}}_{S4} = \dot{\underline{r}}_{S3} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r/2\sin\varphi \\ -r/2\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -r/2\,\dot{\varphi}\cos\varphi \\ 3/2\,r\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r/2\,\dot{\varphi}\cos\varphi \\ r/2\,\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 2r\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = 2r\dot{\varphi}\sin\varphi\,\underline{e}_y$$

$\dot{\underline{r}}_{S_1}(\dot{\varphi}) =$

$\dot{\underline{r}}_{S_3}(\varphi, \dot{\varphi}) =$

$\dot{\underline{r}}_{S_4}(\varphi, \dot{\varphi}) =$

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_4 = m,\ m_2 = 2m,\ m_3 = 24m.$

b) Berechnen Sie die Arbeit W_{01} der Kräfte und Momente als Funktion von φ bei einer Lageänderung vom Ausgangszustand 0 ($\varphi = 0$) bis zu einem allgemeinen Zustand 1 (φ).

$$W^{m_3 g} = \int_0^{\varphi} -m_3 g \cdot \tfrac{3}{2} r \sin\varphi \, \delta\varphi = -m_3 g \tfrac{3}{2} r (-\cos\varphi)\Big|_0^{\varphi}$$

$$= \tfrac{3}{2} m_3 g r (\cos\varphi - 1) = 36 m g r (\cos\varphi - 1)$$

$$W^{m_4 g} = \int_0^{\varphi} -m_4 g \cdot 2r \sin\varphi \, \delta\varphi = -2 m_4 g r (-\cos\varphi)\Big|_0^{\varphi}$$

$$= 2 m_4 g r (\cos\varphi - 1) = 2 m g r (\cos\varphi - 1)$$

$$W^{M(\varphi)} = \int_0^{\varphi} M(\varphi)\, \delta\varphi = \int_0^{\varphi} M_0 \sin\varphi \, \delta\varphi = -M_0 \cos\varphi\Big|_0^{\varphi}$$

$$= -M_0 (\cos\varphi - 1)$$

$$W^{F_c} = \int_0^{\varphi} -c\varphi r^2 \, \delta\varphi = -\tfrac{1}{2} c r^2 \varphi^2$$

$$W^{F_0} = \int_0^{\varphi} F_0 \cdot 2r \sin\varphi \, \delta\varphi = -2 F_0 r \cos\varphi\Big|_0^{\varphi} = -2 F_0 r (\cos\varphi - 1)$$

$$\Rightarrow W_{01} = 38 m g r (\cos\varphi - 1) - M_0 (\cos\varphi - 1) - \tfrac{1}{2} c r^2 \varphi^2 - 2 F_0 r (\cos\varphi - 1)$$

$$= [M_0 - 38 m g r + 2 F_0 r](1 - \cos\varphi) - \tfrac{1}{2} c r^2 \varphi^2$$

$W_{01} =$

c) Ermitteln Sie die kinetische Energie T_1 des Systems in einer allgemeinen Lage als Funktion von φ und $\dot{\varphi}$.

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{S1}^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S2} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_3 \dot{r}_{S3}^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S3} \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_4 \dot{r}_{S4}^2$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot 2 m r^2\right) \dot{\varphi}^2 + 12 m \dot{\varphi}^2 r^2 \left(\frac{1}{4} \cos^2\varphi + \frac{9}{4} \sin^2\varphi\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} \cdot 24 m r^2\right) \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} \cdot 4 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 + 3 m r^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2\varphi + 27 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi + m r^2 \dot{\varphi}^2 + 2 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi$$

$$= 2 m r^2 \dot{\varphi}^2 + 3 m r^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2\varphi + 29 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi$$

mit $\cos^2\varphi = 1 - \sin^2\varphi$

$$\Rightarrow 2 m r^2 \dot{\varphi}^2 + 3 m r^2 \dot{\varphi}^2 - 3 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi + 29 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi$$

$$\Rightarrow T = 5 m r^2 \dot{\varphi}^2 + 26 m r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi = m r^2 \dot{\varphi}^2 (5 + 26 \sin^2\varphi)$$

$T_1 =$

d) Formulieren Sie den Arbeitssatz und leiten Sie damit die Beziehung $\dot{\varphi}^2(\varphi)$ her.

$T_0 = 0$

$W_{01} = T_1 - T_0$

$\Rightarrow [M_0 - 38mgr + 2F_0 r](1-\cos\varphi) - \frac{1}{2}cr^2\varphi^2 = mr^2\dot{\varphi}^2(5 + 26\sin^2\varphi)$

$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{[M_0 - 38mgr + 2F_0 r](1-\cos\varphi) - \frac{1}{2}cr^2\varphi^2}{mr^2(5 + 26\sin^2\varphi)}$

$\dot{\varphi}^2(\varphi) =$

<u>Aufgabe 3:</u> Kreisel

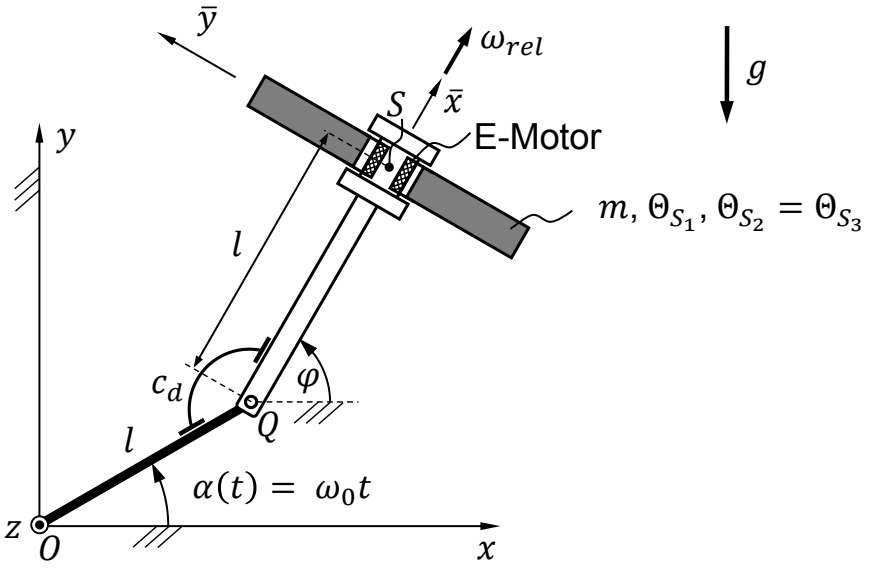
Eine dünne Kreisscheibe (homogen, Masse m, Hauptträgheitsmomente Θ_{S_1}, $\Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$ bzgl. des Schwerpunkts S) ist in S reibungsfrei drehbar mit einer Stange (masselos, Länge l) verbunden. Die Stange ist im Punkt Q reibungsfrei drehbar mit einem Ausleger (masselos, Länge l) verbunden. Die ebene Drehung der Stange in Richtung der raumfesten z-Achse wird durch den Winkel φ beschrieben. Der Ausleger ist im Punkt O drehbar gelagert; seine Drehung um die raumfeste z-Achse wird durch den Winkel $\alpha(t) = \omega_0 t$ mit $\omega_0 =$ konst. beschrieben. Zwischen der Stange und dem Ausleger wirkt eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, spannungfrei bei $\alpha = \varphi$).

Das (x, y, z)-System ist raumfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist mit der Stange verbunden („rahmenfestes“ System).

Die Scheibe wird durch einen auf der Stange fixierten masselosen Elektromotor mit dem Drehmoment $\underline{M}_M = M(t)\underline{e}_{\bar{x}}$ um die $\bar{x}$-Achse angetrieben, so dass sich die Scheibe relativ zur Stange mit der Winkelgeschwindigkeit ω_{rel} um die $\bar{x}$-Achse dreht.

Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben</u>: m, Θ_{S_1}, $\Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$, l, c_d, $M(t)$, $\omega_0 =$ konst., g



a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Bestimmen Sie den Beschleunigungsvektor $\underline{a}_Q = a_{Q_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{Q_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{Q_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$ (mit $a_{Q_{\bar{z}}} = 0$) des Punktes Q zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von φ.

Hinweis: Die Beschleunigungskoordinaten $a_{Q_{\bar{x}}}$, $a_{Q_{\bar{y}}}$ werden in den folgenden Aufgabenteilen als gegeben betrachtet.

c) Geben Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{S_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{S_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$ des Schwerpunktes S zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von φ, $\dot{\varphi}$ und $\ddot{\varphi}$ an.

d) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.

e) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Bestimmen Sie die fünf Lagerreaktionen im Lager Q in Abhängigkeit von φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$, ω_{rel} und $\dot{\omega}_{rel}$ sowie die Bewegungsgleichung der Scheibe in der Koordinate φ.

a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$$\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_{rel} \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}, \quad \left(\dot{\underline{\omega}} = \begin{pmatrix} \dot{\omega}_{rel} \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} \right)$$

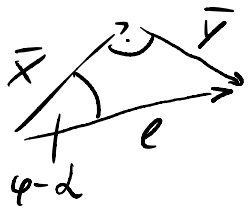
$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Bestimmen Sie den Beschleunigungsvektor $\underline{a}_Q = a_{Q\bar{x}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{Q\bar{y}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{Q\bar{z}}\underline{e}_{\bar{z}}$ (mit $a_{Q\bar{z}} = 0$) des Punktes Q zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von φ.

$$\underline{a}_Q = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\omega}_0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell\cos(\varphi-\alpha) \\ -\sin(\varphi-\alpha)\ell \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \omega_0 \sin(\varphi-\alpha)\cdot\ell \\ \omega_0\cos(\varphi-\alpha)\cdot\ell \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\omega_0^2 \ell\cos(\varphi-\alpha) \\ \omega_0^2 \sin(\varphi-\alpha)\cdot\ell \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega_0^2 \ell\cos(\varphi-\omega_0 t) \\ \omega_0^2 \ell \sin(\varphi-\omega_0 t) \\ 0 \end{pmatrix}$$



$a_{Q\bar{x}} =$

$a_{Q\bar{y}} =$

Hinweis: Die Beschleunigungskoordinaten $a_{Q\bar{x}}$, $a_{Q\bar{y}}$ werden in den folgenden Aufgabenteilen als gegeben betrachtet.

c) Geben Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S\bar{x}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{S\bar{y}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{S\bar{z}}\underline{e}_{\bar{z}}$ des Schwerpunktes S zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von φ, $\dot{\varphi}$ und $\ddot{\varphi}$ an.

$$\underline{a}_S = \underline{a}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\varphi}\ell \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{a}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ \ddot{\varphi}\ell \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}^2\ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

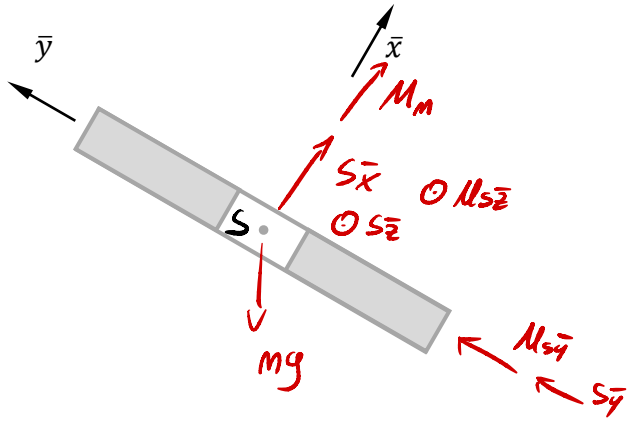
$$= \begin{pmatrix} a_{Q\bar{x}} - \dot{\varphi}^2\ell \\ a_{Q\bar{y}} + \ddot{\varphi}\ell \\ 0 \end{pmatrix}$$

$a_{S_{\bar{x}}} =$

$a_{S_{\bar{y}}} =$

$a_{S_{\bar{z}}} =$

d) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.



Schwerpunktsatz:

$\bar{x}$: $m a_{s\bar{x}} = S_{\bar{x}} - mg \sin\varphi$

$\bar{y}$: $m a_{s\bar{y}} = S_{\bar{y}} - mg \cos\varphi$

$\bar{z}$: $0 = S_{\bar{z}}$

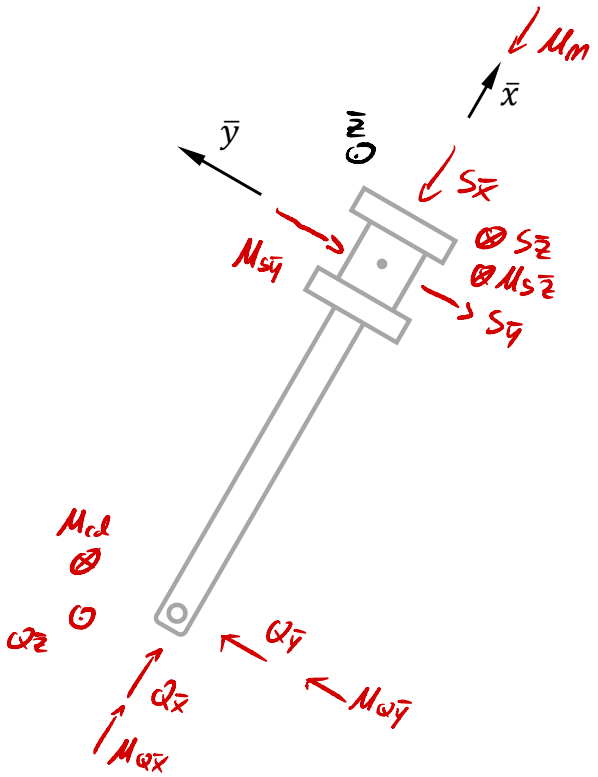
Drallsatz (Fall 2a):

$M_{s\bar{x}} = \Theta_{s1} \dot{\omega}_{rel} - 0 = \Theta_{s1} \dot{\omega}_{rel} = M_m$

$M_{s\bar{y}} = -(-\Theta_{s1} \omega_{rel} \dot{\varphi}) = \Theta_{s1} \omega_{rel} \dot{\varphi}$

$M_{s\bar{z}} = \Theta_{s3} \ddot{\varphi}$

e) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Bestimmen Sie die fünf Lagerreaktionen im Lager Q in Abhängigkeit von φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$, ω_{rel} und $\dot{\omega}_{rel}$ sowie die Bewegungsgleichung der Scheibe in der Koordinate φ.



$0 = Q_{\bar{x}} - S_{\bar{x}} \Rightarrow$ $\boxed{Q_{\bar{x}} = S_{\bar{x}} = m a_{s\bar{x}} + mg\sin\varphi}$

$\boxed{Q_{\bar{y}} = S_{\bar{y}} = m a_{s\bar{y}} + mg\cos\varphi}$

$\boxed{Q_{\bar{z}} = S_{\bar{z}} = 0}$

$0 = M_{\omega\bar{x}} - M_M \Rightarrow$ $\boxed{M_{\omega\bar{x}} = M_M = \Theta_{s_1} \dot{\omega}_{rel}}$

$0 = M_{\omega\bar{y}} + Q_{\bar{z}} \cdot l - M_{S\bar{y}} \Rightarrow$ $\boxed{M_{\omega\bar{y}} = \Theta_{s_1} \omega_{rel} \dot{\varphi}}$

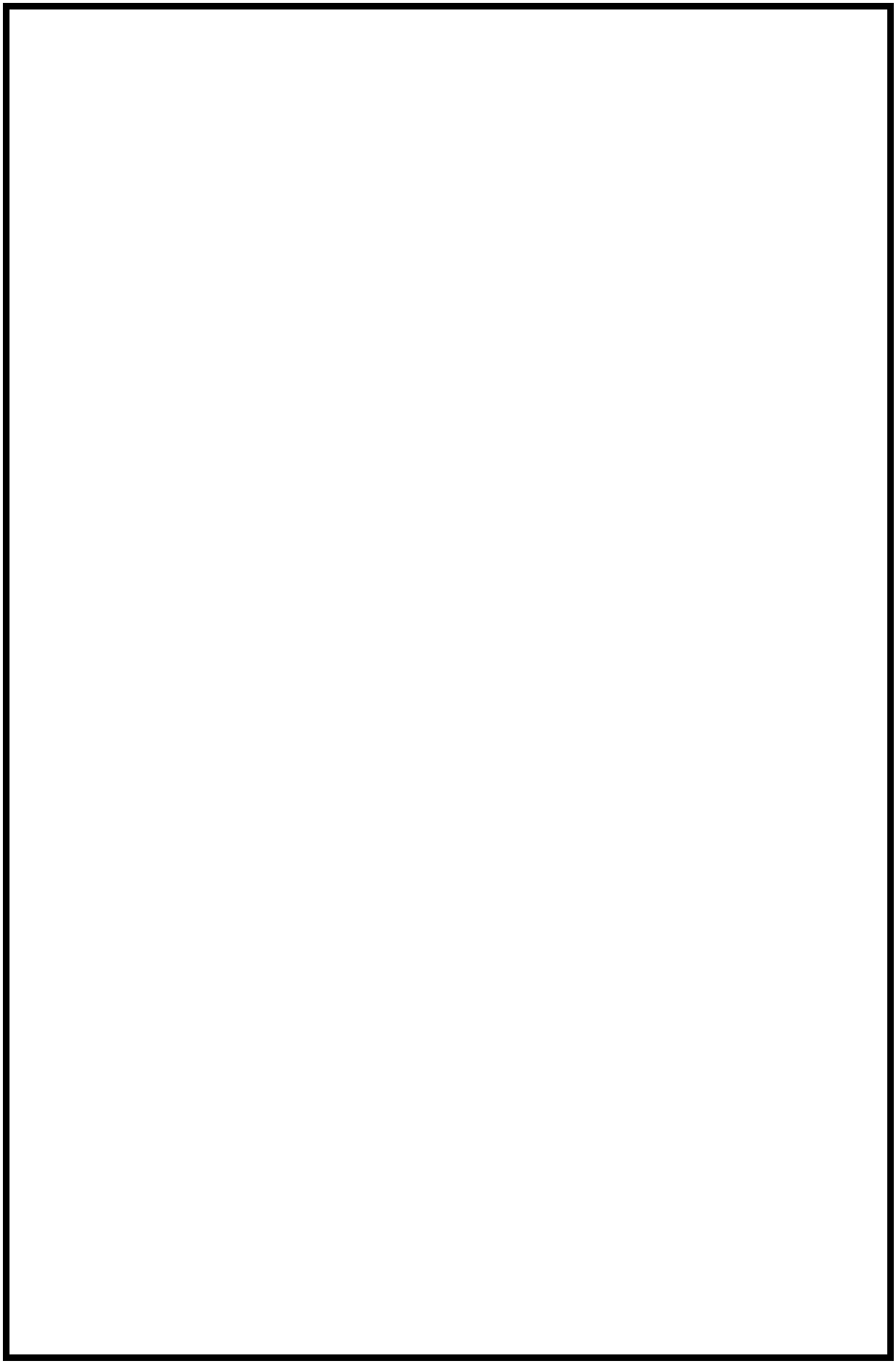
$Q_{\bar{x}} = mg\sin\varphi + m\left(a_{\omega\bar{x}} - \dot{\varphi}^2 l\right)$

$Q_{\bar{y}} = mg\cos\varphi + m\left(a_{\omega\bar{y}} + \ddot{\varphi} l\right)$

$0 = -M_{cl} - Q_{\bar{y}} \cdot l - M_{S\bar{z}}$

$\Rightarrow 0 = -c(\varphi - \omega_0 t) - mgl\cos\varphi - ml a_{\omega\bar{y}} - m\ddot{\varphi} l^2 - \Theta_{s_3} \ddot{\varphi}$

$\Rightarrow$ $\boxed{\Theta_{s_3} \ddot{\varphi} + c(\varphi - \omega_0 t) + mgl\cos\varphi + ml\left(a_{\omega\bar{y}} + m\ddot{\varphi} l^2\right) = 0}$



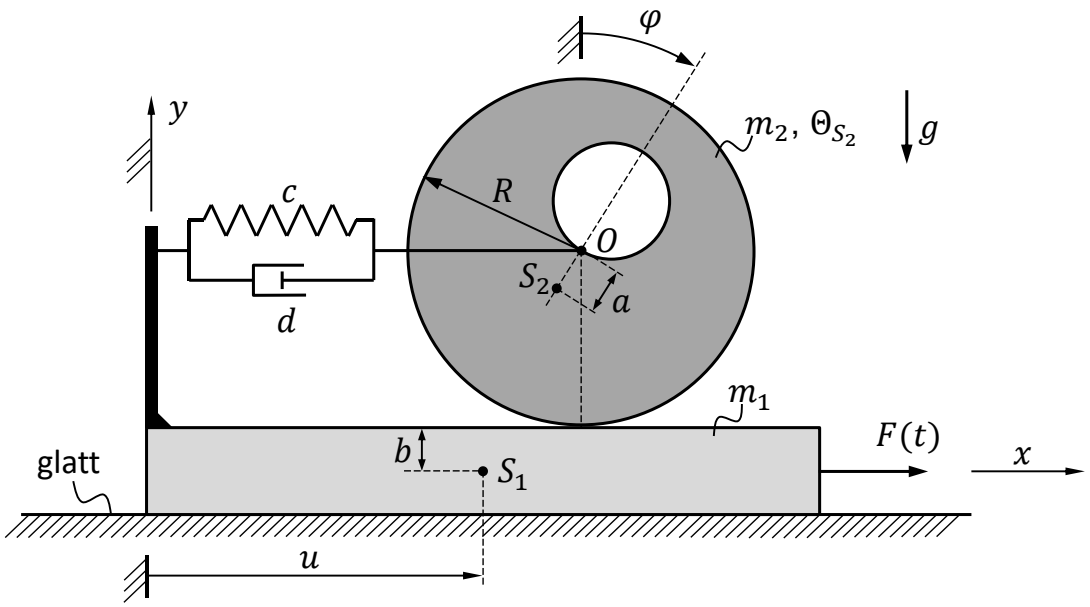
<u>Aufgabe 4:</u> Lagrange-Gleichungen 2. Art

Ein Quader (Masse m_1, Schwerpunkt S_1), beschrieben durch die Koordinate u, gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene. Der Quader wird durch eine horizontale Kraft $F(t)$ angetrieben.

Auf dem Quader rollt eine gelochte homogene Scheibe (Masse m_2, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. Schwerpunkt S_2). Der Punkt O bezeichnet den Kreismittelpunkt der Vollscheibe (Radius R). Der Abstand zwischen O und S_2 beträgt a. Die Drehung der gelochten Scheibe wird durch den Winkel φ beschrieben. Am Punkt O ist ein Feder-Dämpfer-Element (Federkonstante c, spannungsfrei bei $\varphi = 0$, Dämpferkonstante d) angebracht. Die Feder und der Dämpfer sind wie skizziert mit dem Quader verbunden und parallel zur x-Achse orientiert. Der vertikale Abstand zwischen der x-Achse und der Quaderoberfläche beträgt b.

In der Ausgangslage ($u = \varphi = 0$) liegen beide Schwerpunkte S_1 und S_2 auf der y-Achse. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, R, a, b, \Theta_{S_2}\ c, d, F(t), g$



a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$, $\underline{r}_{S_2}$ und die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$, $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit der Minimalkoordinaten u und φ im (x, y)-System.

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\dot{u}, \varphi, \dot{\varphi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems.

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten, nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_u^{e,nk}$ und $Q_\varphi^{e,nk}$.

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m$.

d) Berechnen Sie für die Lagrange-Gleichungen 2. Art folgende Terme:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}, \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}, \frac{\partial L}{\partial u},$$
$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}, \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}, \frac{\partial L}{\partial \varphi}.$$

e) Berechnen Sie mit Hilfe der Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in u und φ.

a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$, $\underline{r}_{S_2}$ und die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$, $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit der Minimalkoordinaten u und φ im (x, y)-System.

$$\underline{r}_{S1} = u\,\underline{e}_x$$

$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} u + R\varphi - a\sin\varphi \\ b + R - a\cos\varphi \end{pmatrix}$$



$$\underline{\dot{r}}_{S1} = \dot{u}\,\underline{e}_x$$

$$\underline{\dot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} \dot{u} + R\dot{\varphi} - a\dot{\varphi}\cos\varphi \\ a\dot{\varphi}\sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{u} + \dot{\varphi}(R - a\cos\varphi) \\ a\dot{\varphi}\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$$\underline{\dot{r}}_{S2}^2 = \dot{u}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{u}(R - a\cos\varphi) + \dot{\varphi}^2(R - a\cos\varphi)^2 + a^2\dot{\varphi}^2\sin^2\varphi$$

$\underline{r}_{S_1} =$

$\underline{r}_{S_2} =$

$\underline{\dot{r}}_{S_1} =$

$\underline{\dot{r}}_{S_2} =$

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\dot{u}, \varphi, \dot{\varphi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems.

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{S1}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_{S2}^2 + \frac{1}{2} \Theta_{S2} \dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{1}{2} m_1 \dot{u}^2 + \frac{1}{2} m_2 \left[\dot{u}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{u}(R - a\cos\varphi) + \dot{\varphi}^2 (R - a\cos\varphi)^2 + a^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi \right] + \frac{1}{2} \Theta_{S2} \dot{\varphi}^2$$

$$U = \frac{1}{2} c (R\varphi)^2 + m_2 g (R - a\cos\varphi + b)$$

$$= \frac{1}{2} c R^2 \varphi^2 + m_2 g (R + b - a\cos\varphi)$$

Nullniveau bei $y = 0$

c) Bestimmen Sie die verallgemeinerten, nichtkonservativen eingeprägten Kräfte $Q_u^{e,nk}$ und $Q_\varphi^{e,nk}$.

$$\delta W = -d R^2 \dot{\varphi} \delta\varphi + F(t) \delta u$$

$$\Rightarrow Q_u^{e,nk} = F(t)$$

$$Q_\varphi^{e,nk} = -d R^2 \dot{\varphi}$$

Im Folgenden gelte: $m_1 = m_2 = m$.

d) Berechnen Sie für die Lagrange-Gleichungen 2. Art folgende Terme:

$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}, \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}, \frac{\partial L}{\partial u},$
$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}, \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}, \frac{\partial L}{\partial \varphi}.$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{u}^2 + \frac{1}{2} m \left[\dot{u}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{u}(R - a\cos\varphi) + \dot{\varphi}^2 (R - a\cos\varphi)^2 + a^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi \right] + \frac{1}{2} \Theta_{Sz} \dot{\varphi}^2$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{u}^2 + \frac{1}{2} m \left[\dot{u}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{u}(R - a\cos\varphi) + \dot{\varphi}^2 (R - a\cos\varphi)^2 + a^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2\varphi \right] + \frac{1}{2} \Theta_{Sz} \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} c R^2 \varphi^2 - mg(R + b - a\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = m\dot{u} + m\dot{u} + m\dot{\varphi}(R - a\cos\varphi) = 2m\dot{u} + m\dot{\varphi}(R - a\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}\right) = 2m\ddot{u} + m\ddot{\varphi}(R - a\cos\varphi) + ma\dot{\varphi}^2 \sin\varphi$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial u} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\dot{u}(R - a\cos\varphi) + m\dot{\varphi}(R - a\cos\varphi)^2 + ma^2\dot{\varphi}\sin^2\varphi + \Theta_{Sz}\dot{\varphi}$$

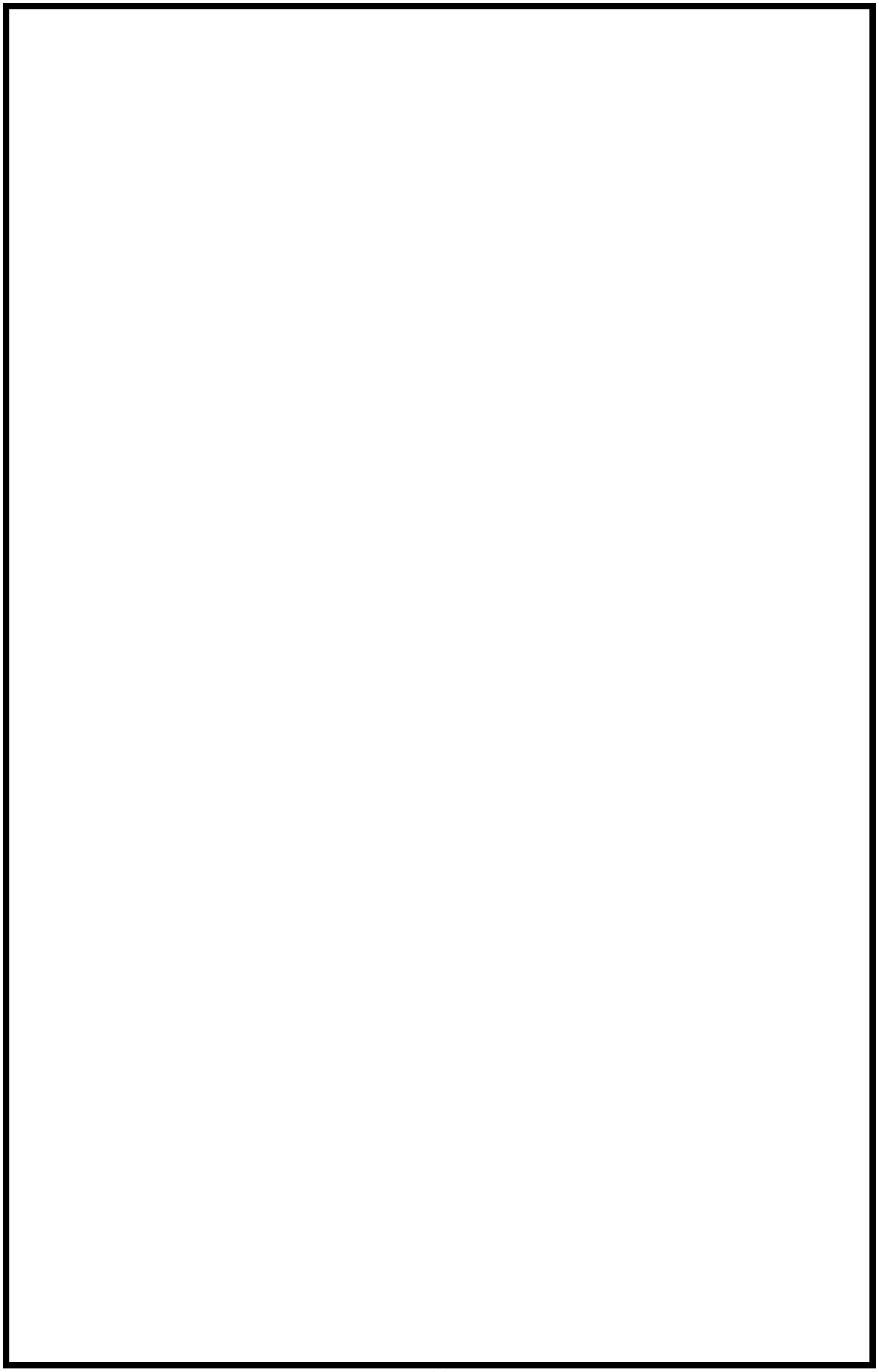
$$= m\dot{u}(R - a\cos\varphi) + m\dot{\varphi}(R^2 - 2Ra\cos\varphi + a^2\cos^2\varphi) + ma^2\dot{\varphi}\sin^2\varphi + \Theta_{Sz}\dot{\varphi}$$

$$= m\dot{u}(R - a\cos\varphi) + m\dot{\varphi}(R^2 - 2Ra\cos\varphi) + ma^2\dot{\varphi} + \Theta_{Sz}\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = m\ddot{u}(R - a\cos\varphi) + m\dot{u}\dot{\varphi}a\sin\varphi + m\ddot{\varphi}(R^2 - 2Ra\cos\varphi) + 2m\dot{\varphi}^2 Ra\sin\varphi + ma^2\ddot{\varphi} + \Theta_{Sz}\ddot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \varphi} = m\dot{\varphi}\dot{u}a\sin\varphi + m\dot{\varphi}^2 Ra\sin\varphi - ma^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi\cos\varphi + ma^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi\cos\varphi - cR^2\varphi - mga\sin\varphi$$

$$= m\dot{\varphi}\dot{u}a\sin\varphi + mRa\dot{\varphi}^2\sin\varphi - cR^2\varphi - mga\sin\varphi$$



e) Berechnen Sie mit Hilfe der Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in u und φ.

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}\right) - 0 = 2m\ddot{u} + m\ddot{\varphi}(R - a\cos\varphi) + ma\dot{\varphi}^2\sin\varphi = F(t)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= m\ddot{u}(R - a\cos\varphi) + m\dot{u}\dot{\varphi}a\sin\varphi + m\ddot{\varphi}(R^2 - 2Ra\cos\varphi) \\ &\quad + 2m\dot{\varphi}^2 Ra\sin\varphi + ma^2\ddot{\varphi} + \Theta_{Sz}\ddot{\varphi} - m\dot{\varphi}\dot{u}a\sin\varphi \\ &\quad - mRa\dot{\varphi}^2\sin\varphi + cR^2\varphi + mgsin\varphi \cdot a \\ &= m\ddot{u}(R - a\cos\varphi) + m\ddot{\varphi}(R^2 - 2Ra\cos\varphi) + mRa\dot{\varphi}^2\sin\varphi \\ &\quad + ma^2\ddot{\varphi} + \Theta_{Sz}\ddot{\varphi} + cR^2\varphi + mga\sin\varphi = -dR^2\dot{\varphi}\end{aligned}$$